BetaSix — 十九路六子棋 AI 引擎（简版技术报告）

Copyright (c) 2026 白杨博贤

1. 项目简介

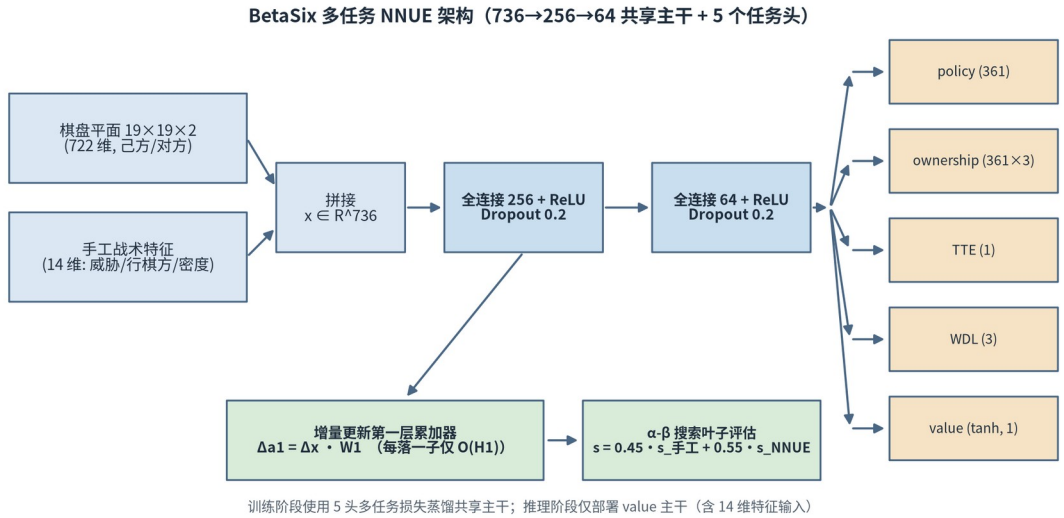
BetaSix 是面向 19×19 六子棋（Connect6）的高效神经网络棋类引擎。六子棋规则为：黑先，黑方第一手落 1 子，此后双方每手各落 2 子（1-2-2-2），先在横、竖、斜任一方向连成六子者获胜；规则对称、无禁手。

引擎由三部分组成：

- 紧凑 **NNUE** 评估：736→256→64→1 多层感知机，输入 722 维棋盘平面 + 14 维手工战术特征，参数约 20.5 万，单次前向约 0.2M 乘加；
- 多任务蒸馏训练：KataGo 式五头（value / WDL / TTE / ownership / policy）联合训练共享主干，抑制单一标量的"捷径"过拟合，110 万自对弈样本；
- 增量更新 + **α-β** 搜索：落子/撤子仅更新第一层累加器一列（O(H1) vs 全量 O(736·H1)），配合迭代加深、Zobrist 置换表、空着裁剪、LMR 与双子协同着法生成。

在自建 benchmark_v2（100 题五类战术基准）上，最终模型 weights_v7 取得 **90/100**。

2. 系统架构



BetaSix 系统与网络架构

- 输入：722 维棋盘平面（19×19×2，己方/对方）+ 14 维手工战术特征（双方 open2/open3/sleep3/open4/double3 威胁计数、行棋方、落子密度、两个防守信号），共 736 维；
- 主干：736→256→64（ReLU + Dropout 0.2），训练期挂 value/WDL/TTE/ownership/policy 五头，推理期仅部署 value 头；
- 增量更新：第一层对棋盘平面线性，落子 = 加/减 one-hot 列，累加器 z 仅 O(H1) 更新，深度优先 α-β 搜索中评估吞吐提升约两个数量级；
- 评估融合：s = 0.45·s_手工 + 0.55·s_NNUE，候选着法排序只用手工评分（防止网络噪声挤出关键防守点）；
- 着法生成：棋子邻域候选 top-12 两两配对 + 协同奖励（邻接 +1200、共线 +900），适配每手双子规则。

3. benchmark 数据

评测协议：100 道局面题，标准答案由深度 10 搜索（1500ms）给出，待测模型以深度 5 搜索（400ms）作答，着法点对一致（允许两子顺序交换）即通过。

3.1 版本对比

模型	训练样本	总分	备注
weights_v5	67 万	84/100	多任务五头版
weights_v6	110 万	85/100	数据扩容
weights_v7	110 万 + 编码修复	**90/100**	最终版
宽网 512/256/128	110 万	66/100	深层战术仅 4/20，放弃回滚

数据量翻倍仅 +1 分，而 f12/f13 特征编码修复 +5 分——训练与推理两侧的特征约定一致性才是瓶颈；单纯加宽网络（736→512→256→128）在 110 万样本下加剧过拟合，深层战术近乎崩盘。

3.2 weights_v7 分类得分（每类 20 题）

类别	得分	说明
深层战术	14/20	3–5 手致胜序列
复杂中盘	19/20	双方均有威胁
诱导	18/20	表象与正解不符
终盘必杀	20/20	一步杀识别（满分）
防守反击	19/20	先封堵后反击

辅助验证：同引擎双网络自对弈 10 局，v6 对 v5 取得 6 胜 4 负。

4. 七个致命缺陷摘要

训练—调试周期中发现并修复的七个根因级缺陷（详见 `connect6-nnue-v7/docs/BUGS_FOUND.md`）：

#	缺陷	根因	修复与效果
1	最优着法回退错误	迭代加深中 iterBest 无条件赋值	仅 alpha 提升时更新；抓杀 0%→60%
2	评估非对称	两侧权重不等（+1188/− 1188 等）	对称化；空盘黑/白 ±622
3	WDL 方向反转	标签为绝对胜方，未按行棋方归一	按行棋方翻转，loss 用 KL
4	首手规则错误	每手均生成 2 子	首手 1 子；旧数据约 96 万条作废重生成
5	特征编码不一致	f12/f13 数据用 OPP、引擎用 SELF	引擎改用 OPP 视角；基准 85→90
6	成六判定颜色码错误	0/1 侧旗 vs 1/2 棋盘码混用	has6(colour+1)；自对弈误判消除
7	宏与代码块错位	NN_H2 宏定义错误、删块残留	显式定义 NN_H1/H2=256/64

核心教训：神经棋类系统中，数据管线、特征约定与搜索逻辑的”接口一致性”比网络结构本身更容易成为短板。

5. 目录说明

路径	内容
`六子棋.py`	Tkinter 图形界面（19 路人机对战，子进程驱动引擎，带超时保护）
`六子棋 NNUE 引擎技术论文.docx`	中文技术论文（11 页，公式/图表/参考文献）
`BetaSix_Connect6_Paper_EN.docx`	英文技术论文（12 页）
`六子棋对局棋谱_game01.docx`	77 手完整自对弈棋谱（含 153 子终局棋盘图）
`BetaSix 简版技术报告.pdf`	本报告的 PDF 版

路径	内容
paper_assets/	论文插图（中英文各 4 张）
connect6-nnue-v7/	工程版：引擎源码 + 训练管线 + benchmark + 网页版（asm.js）
connect6_engine/	发行版：引擎 + stdin/stdout 协议封装 + 构建脚本

（connect6-nnue-v7/ 与 connect6_engine/ 为源码工程目录。）

6. 构建与运行

构建引擎（Linux / Windows 双平台）：

```
cd connect6_engine
./build.sh
# 等价于: g++ -O2 -std=c++14 -msse4.1 -DNDEBUG -o connect6-engine-linux
engine/engine_ab.cpp main.cpp
```

引擎协议（行式 stdin/stdout，每命令一行应答）：

命令	应答	说明
START 19	OK	初始化 19 路
BOARD <361 字符> <side>	OK	全量同步棋盘（'0'空 '1'黑 '2'白，side=行棋方）
GO <时限 ms> <深度>	= r1 c1 r2 c2	返回一手两子（0 基坐标；首手只返回 1 子）
RESET / PING / QUIT	OK / 退出	重开 / 心跳 / 退出

每次 GO 从 BOARD 载荷全量重建局面，悔棋/重开后引擎与界面状态天然一致。

训练管线：gen_multitask.cpp（限深自对弈生成 790 字节/样本）→ merge_data.py（合并）→ train_multitask.py（五头多任务训练，Adam 1e-3，batch 2048）→ 导出 weights_v7.npz / nnue_A.h 装入引擎。

GUI：python3 六子棋.py（需 Tkinter；自动探测 connect6_engine/ 下的引擎可执行文件）。

7. 版权与引用

Copyright (c) 2026 白杨博贤

本仓库全部源码文件（.cpp / .h / .inc / .py / .sh）文件头均带此版权注释。如在研究或工程中使用本项目，请引用随附技术论文：

白杨博贤. BetaSix：面向十九路六子棋的多任务 NNUE 高效评估与 α-β 搜索. 2026.